

# Sistemas Distribuidos

## Clase 04 — Consistencia

Universidad Austral — Facultad de Ingeniería

Departamento de Computación

Ingeniería Informática — Comisión A — Pilar

Equipo docente — 19 de abril de 2026

# Consistencia

# Objetivos de la clase

---

- ▶ Formalizar qué significa que un sistema sea correcto bajo distintos modelos de consistencia.
- ▶ conectar el concepto con decisiones observables de diseño
- ▶ anticipar cómo reaparece en trabajos prácticos, parciales y sistemas reales

# Problema central

---

La clase 04 trabaja un tipo específico de dificultad distribuida: Formalizar qué significa que un sistema sea correcto bajo distintos modelos de consistencia.

- ▶ ¿qué parte del sistema observamos?
- ▶ ¿qué hipótesis de falla importan?
- ▶ ¿qué garantía vale la pena pagar?

# Temas clave

---

- ▶ linearizability
- ▶ sequential consistency
- ▶ eventual consistency
- ▶ corrección observable
- ▶ costos

# Ejemplo guía

---

Se introduce un caso simple que reaparece durante toda la clase para mostrar cómo el concepto modifica decisiones de diseño, latencia, corrección observable y experiencia de usuario.

# Preguntas para pensar

---

- ▶ ¿qué afirmaciones puede hacer con certeza un observador remoto?
- ▶ ¿qué fallas son plausibles en este contexto?
- ▶ ¿qué garantía sería innegociable y cuál negociable?

# Errores frecuentes

---

- ▶ confundir síntoma con causa
- ▶ describir una tecnología sin explicitar la garantía
- ▶ proponer una solución sin reconocer su costo



## Idea clave

La clase 04 agrega una nueva capa al pensamiento distribuido: no se trata de memorizar una técnica, sino de reconocer cuándo usarla, qué supone y qué sacrifica.